www.tntextbooks.in

செலவழித்துள்ளனர். எனில், ஒரு பேனா, ஒரு பென்சில் மற்றும் ஒரு நோட்டு புத்தகத்தின் விலையைக் காண்க.

தீர்வு:

x என்பது ஒரு பேனாவின் விலையையும் y என்பது ஒரு பென்சிலின் விலையையும் z என்பது ஒரு நோட்டு புத்தகத்தின் விலையையும் குறிப்பிடும் என்க.

சமன்பாட்டில்:

$$2x + 3y + 1z = 32,$$
$$4x + 3y + 2z = 52,$$
$$2x + 5y + 3z = 60$$

அணி வடிவில்

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 4 & 3 & 2 \\ 2 & 5 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 32 \\ 52 \\ 60 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} \Delta &= 2(9-10) - 3(12-4) + 1(20-6) \\ &= 2(-1) - 3(8) + 1(14) \\ &= -2 - 24 + 14 = -12 \end{aligned}$$

Δ_x மதிப்பு காண,

$$\Delta_x = \begin{bmatrix} 32 & 3 & 1 \\ 52 & 3 & 2 \\ 60 & 5 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} \Delta_x &= 32(9-10) - 3(156-120) + 1(260-180) \\ &= 32(-1) - 3(36) + 1(80) \\ &= -32 - 108 + 80 = -60 \end{aligned}$$

Δ_y மதிப்பு காண,

$$\Delta_y = \begin{bmatrix} 2 & 32 & 1 \\ 4 & 52 & 2 \\ 2 & 60 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} \Delta y &= 2(156-120) - 32(12-4) + 1(240-104) \\ &= 2(36) - 32(8) + 1(136) \\ &= 72 - 256 + 136 = -48 \end{aligned}$$

Δ_z மதிப்பு காண,

$$\Delta_z = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 32 \\ 4 & 3 & 52 \\ 2 & 5 & 60 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} \Delta z &= 2(180-260) - 3(240-104) + 32(20-6) \\ &= 2(-80) - 3(136) + 32\ (14) \\ &= -160 - 408 + 448 = -120 \end{aligned}$$

$x = \dfrac{-60}{-12} = 5$ (ஒரு பேனாவின் விலை)

$y = \dfrac{-48}{-12} = 4$ (ஒரு பென்சிலின் விலை)

$z = \dfrac{-120}{-12} = 10$ (ஒரு நோட்டுப் புத்தகத்தின் விலை)

விடையைச் சரிபார்த்தல்

$2x + 3y + 1z = 32$

$2(5)+3(4)+1(10)=10+12+10 = 32$

$4x + 3y + 2z = 52$

$4(5)+3(4)+2(10)= 20+12+20 =52$

$2x + 5y + 3z = 60$

$2(5)+5(4)+3(10)=10+20+30 = 60$



சிந்தித்து செயல்படு

பாத்திமா ₹49 செலவழித்து 6 பேனாக்கள் மற்றும் 5 பென்சில்கள் வாங்கினாள். இராணி ₹32 செலவழித்து 3 பேனாக்கள் மற்றும் 4 பென்சில்கள் வாங்கினாள். எனில் 1 பேனா மற்றும் 1 பென்சிலின் விலையைக் காண்க.

$$\begin{bmatrix} 6 & 5 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 49 \\ 32 \end{bmatrix}$$

தீர்வு : ஒரு பேனாவின் விலை = ₹4

ஒரு பென்சிலின் விலை = ₹5